

# Une approche non biaisée des catégories cartésiennes

Stage de recherche L3

Elliott Houget

*Encadrant*

Samuel Mimram

*Équipe Cosynus*

LIX, École polytechnique, Institut Polytechnique de Paris

24 août 2026

# Sommaire

- 1 Cadre et intuition des objets manipulés
- 2 Motivations et objectifs
- 3 Schémas composables : cas des catégories simples
- 4 Schémas composables : cas catégories cartésiennes

# Domaines de l'informatique concernés

## **Théorie des langages de programmation**

Outils et objets similaire au  $\lambda$ -calcul simplement typé.

Théories des types

## **Théorie des catégories**

Vaste domaine décrivant les structures abstraites des mathématiques.

# Théorie des catégories

## Definition (Catégories)

Une **catégorie** est la donnée d'une collection d'objets  $\mathcal{C}_0$  et de flèches entre ses objets vérifiant certaines contraintes axiomatiques.

$X$        $Y$        $Z$

# Théorie des catégories

## Definition (Catégories)

Une **catégorie** est la donnée d'une collection d'objets  $\mathcal{C}_0$  et de flèches entre ses objets vérifiant certaines contraintes axiomatiques.

$$X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$$

# Théorie des catégories

## Definition (Catégories)

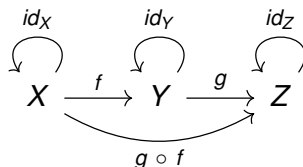
Une **catégorie** est la donnée d'une collection d'objets  $\mathcal{C}_0$  et de flèches entre ses objets vérifiant certaines contraintes axiomatiques.

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & g \circ f & & \end{array}$$

# Théorie des catégories

## Definition (Catégories)

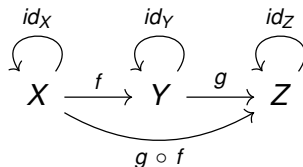
Une **catégorie** est la donnée d'une collection d'objets  $\mathcal{C}_0$  et de flèches entre ses objets vérifiant certaines contraintes axiomatiques.



# Théorie des catégories

## Definition (Catégories)

Une **catégorie** est la donnée d'une collection d'objets  $\mathcal{C}_0$  et de flèches entre ses objets vérifiant certaines contraintes axiomatiques.





# Termes catégoriques typés

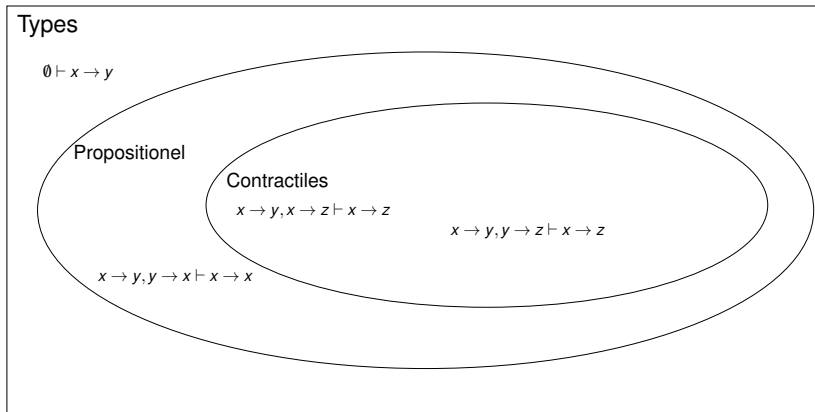
Comme en  $\lambda$ -calcul simplement typé, les termes typés sont définis par un système de règles d'inférence :

$$\frac{f : A \in \Gamma}{\Gamma \vdash f : A} \text{ (var)}$$

$$\frac{}{\Gamma \vdash id_x : x \rightarrow x} \text{ (id)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash f : x \rightarrow y \quad \Gamma \vdash g : y \rightarrow z}{\Gamma \vdash f \cdot g : x \rightarrow z} \text{ (comp)}$$

# Termes catégoriques typés



# Motivations et objectifs

- 1  $CCCATT_1 \longrightarrow$  Cartesian Closed CAtegorie Types Theorie  
(en dimension 1)

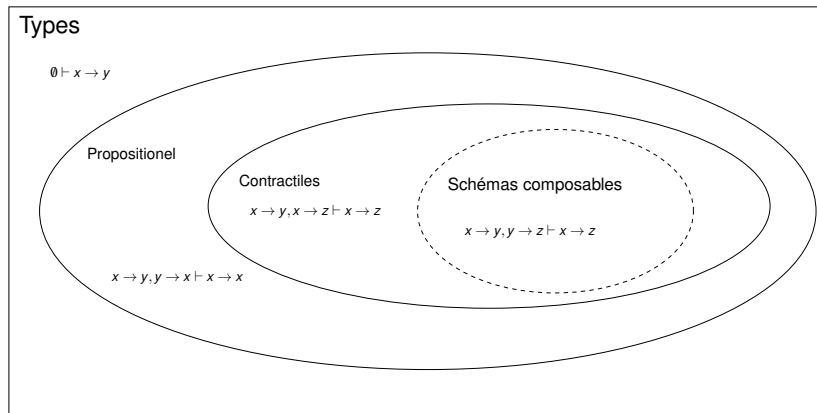
- 2 
$$\frac{\Theta \mid \Gamma \vdash_{ps} A}{\Theta \mid \Gamma \vdash_{ps} \text{coh}_{\Theta \mid \Gamma \vdash A} : A} \text{ (ps)}$$

- 3 Formalisation des schémas composables



# Schémas composables

Schémas composables  $\subset$  Types Contractiles  $\subset$  Types Propositionnels



# Schémas composables

Chaine de morphisme

$$X_0 \xrightarrow{f_1} X_1 \xrightarrow{f_2} \dots \xrightarrow{f_n} X_n$$

On souhaite éviter :

$$x \xrightarrow{f} y \xleftarrow{g} z$$

$$\begin{array}{ccc} & & y \\ & \nearrow f & \\ x & & \\ & \searrow g & \\ & & z \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} & f & \\ x & \xrightarrow{\quad} & y \\ & \xleftarrow{g} & \end{array}$$

---


$$\frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x} \text{ (ax)} \qquad \frac{\Gamma \vdash_{ps} x \rightarrow y}{\Gamma, y \rightarrow z \vdash_{ps} x \rightarrow z} \text{ (ext) } [z \notin b(\Gamma) \cup \{x\}]$$

# Contractibilité des schémas composables

- 1 Montrer que les schémas composables sont propositionnels :

## Theorem

*Si  $\Gamma \vdash A$  est un schéma composable alors il existe un terme  $f$  typé  $\Gamma \vdash f : A$ .*

$$\text{PSTm} : \{n : \mathbb{N}\} \{ \Gamma : \text{Con } n \} \{ A : \text{Arr } n \} \rightarrow \text{PS } \Gamma \ A \rightarrow \text{Tm } \Gamma \ A$$

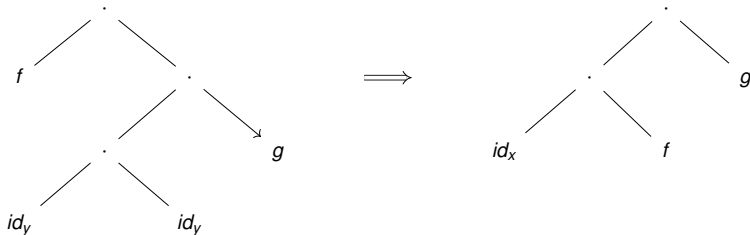
- 2 Montrer que les schémas composables sont contractiles :

## Theorem

*Si  $\Gamma \vdash A$  est un schéma composable alors il existe au plus un terme  $f$ , à équivalence près, typé  $\Gamma \vdash f : A$ .*

$$\text{PSeq} : \{n : \mathbb{N}\} \{ \Gamma : \text{Con } n \} \{ A : \text{Arr } n \} (ps : \text{PS } \Gamma \ A) (tu : \text{Tm } \Gamma \ A) \rightarrow t \sim u$$

# Termes normaux



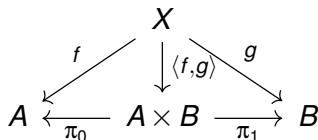
---


$$\frac{}{\Gamma \vdash_{Norm} id_x : x \rightarrow x} \text{ (norm-id)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash_{Norm} f : x \rightarrow y \quad g : y \rightarrow z \in \Gamma}{\Gamma \vdash_{Norm} f \cdot g : x \rightarrow z} \text{ (norm-comp)}$$

# Catégories cartésiennes

Catégories cartésiennes sont enrichies d'objets produits, de paires de morphismes, de projecteurs et d'objets terminaux.



```
data Ty (n : N) : Set where
  X : Fin n → Ty n
```

```
data Ty (n : N) : Set where
  X      : Fin n → Ty n
  1      : Ty n
  _x_    : (A B : Ty n) → Ty n
```



# Schémas composables cartésiens

$$\frac{}{\Gamma \vdash_{ps} A \rightarrow \mathbb{1}} \text{ (ps-term)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash_{ps} f : A \rightarrow B \quad \Gamma \vdash_{ps} g : A \rightarrow C}{\Gamma \vdash_{ps} \langle f, g \rangle : A \rightarrow B \times C} \text{ (ps-pair)}$$

$$\frac{A \blacktriangleright x}{\emptyset \vdash_{ps} A \rightarrow x} \text{ (ps-proj) } [A \text{ linéaire}]$$

$$\frac{\Gamma \vdash_{ps} A \rightarrow B}{\Gamma, B \rightarrow x \vdash_{ps} A \rightarrow x} \text{ (ps-ext) } [x \notin t(\Gamma) \wedge \neg (A \blacktriangleright x)]$$

$$\frac{\Gamma \vdash_{ps} A \rightarrow x}{\Gamma, \mathbb{1} \rightarrow y \vdash_{ps} A \rightarrow y} \text{ (ps-const) } [y \notin t(\Gamma) \wedge \neg (A \blacktriangleright y)]$$

# Bilan

- Formalisation de la définition des schémas composables dans le cas des catégories simples.

# Bilan

- Formalisation de la définition des schémas composables dans le cas des catégories simples.
- Termes normaux.

# Bilan

- Formalisation de la définition des schémas composables dans le cas des catégories simples.
- Termes normaux.
- Formalisation de la preuve que les schémas composables sont habités.

# Bilan

- Formalisation de la définition des schémas composables dans le cas des catégories simples.
- Termes normaux.
- Formalisation de la preuve que les schémas composables sont habités.
- Formalisation de la preuve que les schémas composables sont habités **de manière unique**.

# Bilan

- Formalisation de la définition des schémas composables dans le cas des catégories simples.
- Termes normaux.
- Formalisation de la preuve que les schémas composables sont habités.
- Formalisation de la preuve que les schémas composables sont habités **de manière unique**.
- Définition des schémas composables pour les catégories cartésiennes.

# Bilan

- Formalisation de la définition des schémas composables dans le cas des catégories simples.
- Termes normaux.
- Formalisation de la preuve que les schémas composables sont habités.
- Formalisation de la preuve que les schémas composables sont habités **de manière unique**.
- Définition des schémas composables pour les catégories cartésiennes.
- Preuve que ceux-ci sont habités.

# Bilan

- Formalisation de la définition des schémas composables dans le cas des catégories simples.
- Termes normaux.
- Formalisation de la preuve que les schémas composables sont habités.
- Formalisation de la preuve que les schémas composables sont habités **de manière unique**.
- Définition des schémas composables pour les catégories cartésiennes.
- Preuve que ceux-ci sont habités.
- Preuve que ceux-ci sont habités **de manière unique**.  
(Formalisation Agda incomplète.)



# Green slime problem

Difficulté lié au système d'inférence et d'identification d'Agda.

*Exemple de définition causant un "green slime problem" :*

```
data _∈_ {n : ℕ} (A : Arr n) : Con n → Set where
  ∈-here : {Γ : Con n} {B : Arr n} → A ∈ (Γ ▶ A)
  ∈-drop  : {Γ : Con n} {B : Arr n} → A ∈ Γ → A ∈ (Γ ▶ B)
```

*Une solution possible :*

```
data _∈_ {n : ℕ} (A : Arr n) : Con n → Set where
  ∈-here : {Γ : Con n} {B : Arr n} → A ≡ B → A ∈ (Γ ▶ B)
  ∈-drop : {Γ : Con n} {B : Arr n} → A ∈ Γ → A ∈ (Γ ▶ B)
```

# Séquents minimales (cas catégories simples)

Listes des séquents nécessaires pour montrer la cohérence de  $CCaTT_1$ .

$$1 \quad \emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x$$

$$2 \quad x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow y$$

$$3 \quad f : x \rightarrow y, g : y \rightarrow z \vdash_{ps} x \rightarrow z$$

$$4 \quad f : x \rightarrow y \vdash id \cdot f = f$$

$$5 \quad f : x \rightarrow y \vdash f \cdot id = f$$

$$6 \quad f : x \rightarrow y, g : y \rightarrow z, h : z \rightarrow w \vdash (f \cdot g) \cdot h = f \cdot (g \cdot h)$$

Arbres de dérivation sur les slides suivantes.

# Séquents minimales (cas catégories simples)

Identité : 
$$\frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x} \text{ (ax)}$$

Flèche : 
$$\frac{\frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x} \text{ (ax)}}{x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow y} \text{ (ext)}$$

Transitivité : 
$$\frac{\frac{\frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x} \text{ (ax)}}{x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow y} \text{ (ext)}}{x \rightarrow y, y \rightarrow z \vdash_{ps} x \rightarrow z} \text{ (ext)}$$

# Séquents minimales (cas catégories simples)

Axiome composition avec identité à gauche :

$$\Pi_{id \cdot f} = \frac{\frac{}{f : x \rightarrow y \vdash id_x : x \rightarrow x} \quad \frac{f : x \rightarrow y \in f : x \rightarrow y}{f : x \rightarrow y \vdash f : x \rightarrow y}}{f : x \rightarrow y \vdash id_x \cdot f : x \rightarrow y}$$

$$\frac{\frac{\frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x}}{x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow y} \quad \Pi_{id \cdot f} \quad \frac{f : x \rightarrow y \in f : x \rightarrow y}{f : x \rightarrow y \vdash f : x \rightarrow y}}{f : x \rightarrow y \vdash id \cdot f = f}$$

# Séquents minimales (cas catégories simples)

Axiome composition avec identité à droite :

$$\Pi_{f \cdot id} = \frac{\frac{f : x \rightarrow y \in f : x \rightarrow y}{f : x \rightarrow y \vdash f : x \rightarrow y} \quad \frac{}{f : x \rightarrow y \vdash id_y : y \rightarrow y}}{f : x \rightarrow y \vdash f \cdot id_y : x \rightarrow y}$$

$$\frac{\frac{\frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x}}{x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow y} \quad \Pi_{f \cdot id} \quad \frac{f : x \rightarrow y \in f : x \rightarrow y}{f : x \rightarrow y \vdash f : x \rightarrow y}}{f : x \rightarrow y \vdash f \cdot id_y = f}$$

## Séquents minimales (cas catégories simples)

$$\frac{\Pi_{ps} \quad \Pi_{(f \cdot g) \cdot h} \quad \Pi_{f \cdot (g \cdot h)}}{\Gamma \vdash (f \cdot g) \cdot h = f \cdot (g \cdot h)} \quad (ps=)$$

$$\Gamma = f : x \rightarrow y, g : y \rightarrow z, h : z \rightarrow w$$

$$\frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x}$$

$$\Pi_{ps} = \frac{\frac{x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow y}{x \rightarrow y, y \rightarrow z \vdash_{ps} x \rightarrow z}}{x \rightarrow y, y \rightarrow z, z \rightarrow w \vdash_{ps} x \rightarrow w}$$

$$\Pi_{(f \cdot g) \cdot h} = \frac{\frac{f : x \rightarrow y \in \Gamma}{\Gamma \vdash f : x \rightarrow y} \quad \frac{g : y \rightarrow z \in \Gamma}{\Gamma \vdash g : y \rightarrow z}}{\Gamma \vdash f \cdot g : x \rightarrow z} \quad \frac{h : z \rightarrow w \in \Gamma}{\Gamma \vdash h : z \rightarrow w}$$